Vista local temporal cargada desde la respuesta recuperada de n8n. No se ha enviado ninguna solicitud.

ADAPTIVE LAB · PAQUETE EDUCATIVO ADAPTATIVO

Movimiento rectilíneo: distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad medias

GEN-MVKQ03D2 · WORKFLOW N8N

Movimiento rectilíneo: distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad medias

Interpretar un movimiento rectilíneo mediante posiciones, tiempos y magnitudes cinemáticas, adaptando el razonamiento, los apoyos y la evaluación al perfil pedagógico.

Perfiles	Duración	Módulos
3	**45 min**	**5**

Explicación **Taller** **Criterios de evaluación** **Rúbrica** **Guía docente**

P01 · VERSIÓN 1 · GEN-MVKQ03D2

Pendiente de revisión

Acceso inicial

Adaptación para acceso inicial: lenguaje muy sencillo, explicaciones paso a paso sin fórmulas complejas, uso de descripciones textuales de las posiciones y un ejemplo resuelto completo.

Apoyos solicitados: Lenguaje claro y fragmentado.

Entendiendo el movimiento y las posiciones

Imagina que un objeto se mueve sobre una línea recta. Vamos a estudiar dónde está, cuánto camino recorre y cuánto tiempo tarda en hacerlo.

Los datos del viaje

Supongamos una línea recta donde el punto de salida es el cero (0 m). El este es la dirección positiva. Los datos del movimiento son: a los 0 segundos, el objeto está en el origen (0 m); a los 60 segundos, avanza hacia el este y llega hasta la marca de 120 metros; a los 90 segundos, retrocede y se sitúa en la marca de 60 metros.

Distancia y desplazamiento

La distancia recorrida es todo el camino que recorre el objeto sumando la ida y la vuelta. El desplazamiento es simplemente mirar dónde empezó y dónde terminó, sin importar el camino que haya dado.

Taller guiado de movimiento

1. Lee atentamente los datos del texto: salida en 0 metros, llegada a 120 metros en el minuto 60, y retroceso hasta 60 metros en el minuto 90.
2. Responde con tus propias palabras: ¿hacia dónde se movió el objeto en el primer tramo y hacia dónde en el segundo?
3. Calcula la distancia total sumando los metros recorridos al avanzar y los metros recorridos al retroceder.

Evidencia esperada: Identificación correcta de las posiciones inicial y final, y descripción en texto de los dos tramos del movimiento.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Acceso inicial)

Identificación de posiciones

Reconoce correctamente los datos de posición y tiempo dados en el texto.

Distinción básica

Diferencia con ayuda el avance del retroceso en la línea recta.

Rúbrica de evaluación P01

Evidencia esperada: Respuestas claras sobre los tramos y la distancia total descrita.

Comprensión del movimiento

Capacidad para describir los cambios de posición a lo largo del tiempo.

Inicial	Adecuado
Identifica con dificultad los datos de posición y tiempo.	Describe correctamente los tramos y las posiciones descritas.

Guía docente para P01

Guía introductoria centrada en la comprensión lectora de datos cinemáticos sencillos y diferenciación cualitativa.

1. **Paso 1:** Leer en conjunto los datos de posición y tiempo.
2. **Paso 2:** Realizar la actividad de descripción de tramos de forma guiada.

Revisión docente: Verificar que el estudiante comprende qué significa un avance y un retroceso sobre la línea.

P02 · VERSIÓN 1 · GEN-MVKQ03D2

Pendiente de revisión

Consolidación

Adaptación para consolidación: cálculo de magnitudes cinemáticas (rapidez media y velocidad media), uso explícito de unidades, y distinción clara entre magnitudes escalares y vectoriales.

Magnitudes cinemáticas en un movimiento rectilíneo

Para caracterizar cuantitativamente un movimiento, utilizamos el espacio recorrido, el tiempo transcurrido y las magnitudes derivadas como la rapidez y la velocidad medias.

Convenio de signos y posiciones

Tomamos un eje horizontal donde el sentido hacia el este es positivo. Las posiciones son: t=0 s, x=0 m; t=60 s, x=+120 m; t=90 s, x=+60 m.

Rapidez media versus velocidad media

La rapidez media se calcula como la distancia total dividida entre el tiempo total (magnitud escalar). La velocidad media es el cociente entre el desplazamiento total (posición final menos inicial) y el tiempo total, incluyendo el signo que indica la dirección.

Taller de cálculo cinemático

1. Determina el desplazamiento total del móvil entre t=0 s y t=90 s.
2. Calcula la distancia total recorrida considerando la ida hasta +120 m y el regreso hasta +60 m.
3. Calcula la rapidez media y la velocidad media para el intervalo completo de 0 a 90 segundos, indicando unidades y justificando los signos.

Evidencia esperada: Resolución numérica correcta de distancia, desplazamiento, rapidez media y velocidad media con sus respectivas unidades.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Consolidación)

Cálculo de magnitudes

Calcula correctamente distancia, desplazamiento, rapidez media y velocidad media.

Uso de unidades y signos

Aplica adecuadamente las unidades del SI y el convenio de signos para la dirección.

Rúbrica de evaluación P02

Evidencia esperada: Memoria de cálculo detallada con resultados de rapidez y velocidad medias.

Cálculos cinemáticos

Precisión en el cálculo de distancias, desplazamientos y velocidades medias.

En desarrollo	Consolidado
Calcula erróneamente alguna de las magnitudes o confunde rapidez y velocidad.	Resuelve correctamente todos los cálculos y distingue claramente rapidez y velocidad.

Guía docente para P02

Enfoque intermedio orientado a la aplicación de fórmulas cinemáticas y diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales.

1. **Paso 1:** Revisar el concepto de desplazamiento y distancia total con los datos del enunciado.
2. **Paso 2:** Resolver los cálculos de rapidez y velocidad media guiando en el uso del signo.

Revisión docente: Asegurar que el alumnado no confunda rapidez media con el módulo de la velocidad media.

P03 · VERSIÓN 1 · GEN-MVKQ03D2

Pendiente de revisión

Análisis y transferencia

Adaptación para análisis y transferencia: formulación por tramos, discusión de la idealización del cambio instantáneo de sentido y análisis crítico de los límites del modelo.

Análisis avanzado del movimiento rectilíneo por tramos

El estudio riguroso de la cinemática requiere la formalización matemática del movimiento mediante funciones de posición y la evaluación crítica de las idealizaciones del modelo físico.

Función de posición por tramos

Definimos x(t) para los intervalos [0, 60] s y [60, 90] s. En el primer tramo, la velocidad es constante y positiva. En el segundo tramo, el objeto regresa con velocidad constante negativa.

Limitaciones del modelo idealizado

El cambio instantáneo de sentido en t=60 s implica una discontinuidad matemática en la velocidad que requeriría una aceleración infinita. En la realidad física, este cambio requiere un intervalo de frenado y aceleración.

Taller de análisis y modelización

1. Escribe las expresiones analíticas de la posición x(t) para cada uno de los dos tramos del movimiento.
2. Calcula las velocidades instantáneas (o las pendientes) en cada tramo y contrasta su significado con la velocidad media global del recorrido.
3. Discute de forma razonada por qué la hipótesis de un cambio de sentido instantáneo es una idealización matemática y cuáles serían las implicaciones físicas reales.

Evidencia esperada: Funciones de posición por tramos, cálculo formal de velocidades y argumentación crítica sobre las limitaciones del modelo idealizado.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación (Análisis y transferencia)

Formalización matemática

Modela correctamente el movimiento mediante funciones de posición por tramos.

Discusión crítica
Argumenta sobre las limitaciones del modelo idealizado y el significado de la inversión instantánea.

Rúbrica de evaluación P03

Evidencia esperada: Informe analítico con ecuaciones de posición, cálculo de pendientes y discusión crítica.

Modelización y análisis
Rigurosidad en la formulación matemática y profundidad en la discusión física del modelo.

Parcial	Avanzado
Plantea las ecuaciones pero omite la discusión crítica sobre las limitaciones del modelo.	Modela con precisión y analiza críticamente las idealizaciones físicas del movimiento.

Guía docente para P03

Enfoque avanzado para bachillerato que vincula la cinemática experimental con el análisis funcional y la reflexión epistemológica sobre los modelos físicos.

1. **Paso 1:** Plantear la construcción de las funciones de posición a partir de los datos.
2. **Paso 2:** Debatir las implicaciones de la discontinuidad de velocidad en t=60 s frente a situaciones reales.

Revisión docente: Evaluar la capacidad crítica del alumnado más allá del cálculo puramente algorítmico.